

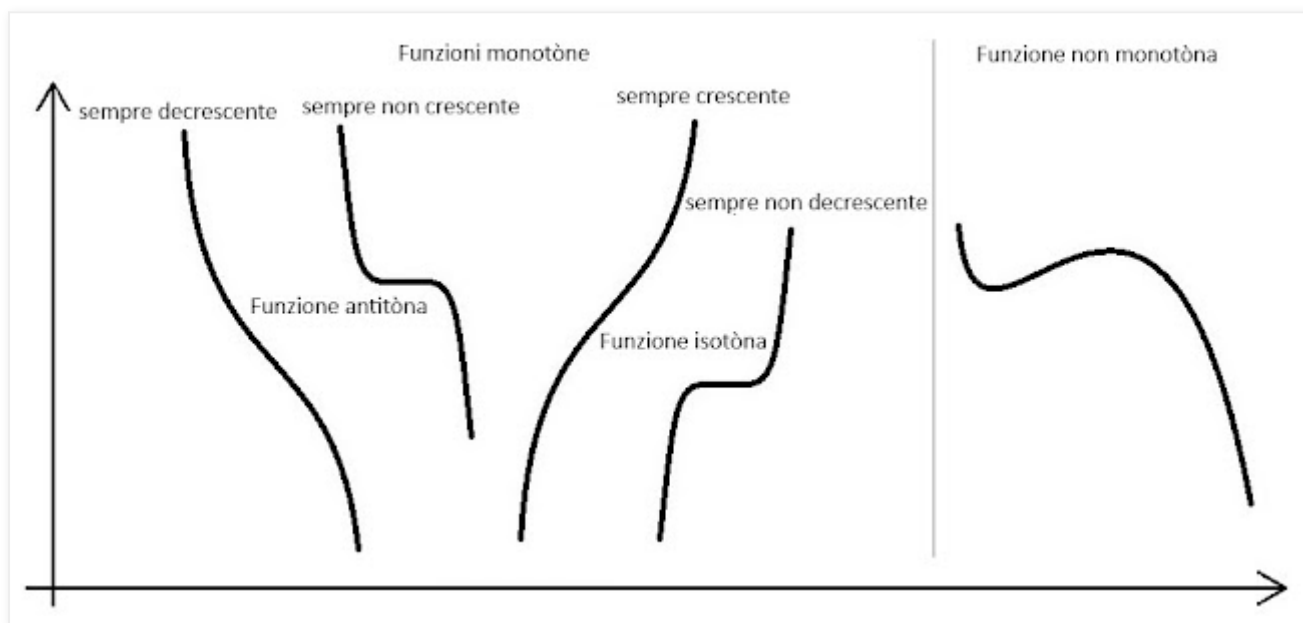
Regressione con una funzione monotona (antitona)

Come riportato anche altrove [1], in assenza di un razionale che consenta la scelta di una funzione specifica (retta o altro) per approssimare una serie di dati, una possibile alternativa è rappresentata da una funzione con una forma determinata da condizioni poco restrittive.

Se partiamo dall'assunto minimo che essendo $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ all'aumentare di x la y corrispondente diminuisca o al più resti uguale, siamo di fronte per definizione a una **funzione monotona** che è anche **antitona** (in quanto sempre decrescente o sempre non crescente) ovvero:

→ *sempre decrescente* quando $y_1 > y_2 > \dots > y_n$

→ *sempre non crescente* quando $y_1 \geq y_2 \geq \dots \geq y_n$



Vediamo ora come approssimare i dati con una **regressione antitona** [2] impiegando sia il pacchetto **fdrtool** sia il pacchetto **monreg** che dovete scaricare dal vostro **CRAN** preferito. Inoltre dovete scaricare anche il pacchetto **car** che viene utilizzato per l'analisi preliminare dei dati.

Come dati impieghiamo i valori di BMI (indice di massa corporea) rilevati a livello europeo alcuni anni fa e pubblicati dall'Istat [3].

Per proseguire è necessario:

→ effettuare il download del file di dati `bmi.csv`

→ salvare il file nella cartella `C:\Rdati\`

Per il file di dati trovate link e modalità di download alla [pagina Dati](#), ma potete anche semplicemente copiare i dati riportati qui sotto aggiungendo un `< Invio` al termine dell'ultima riga e salvarli in `C:\Rdati\` in un file di testo denominato `bmi.csv` (assicuratevi che il file sia effettivamente salvato con l'estensione `.csv`).

Nazione;sottopeso;normale;sovrapeso;obeso

Austria;2.4;49.6;33.3;14.7

Belgio;2.7;48.0;35.3;14.0

Bulgaria;2.2;43.8;39.2;14.8

Cipro;3.9;47.8;33.8;14.5

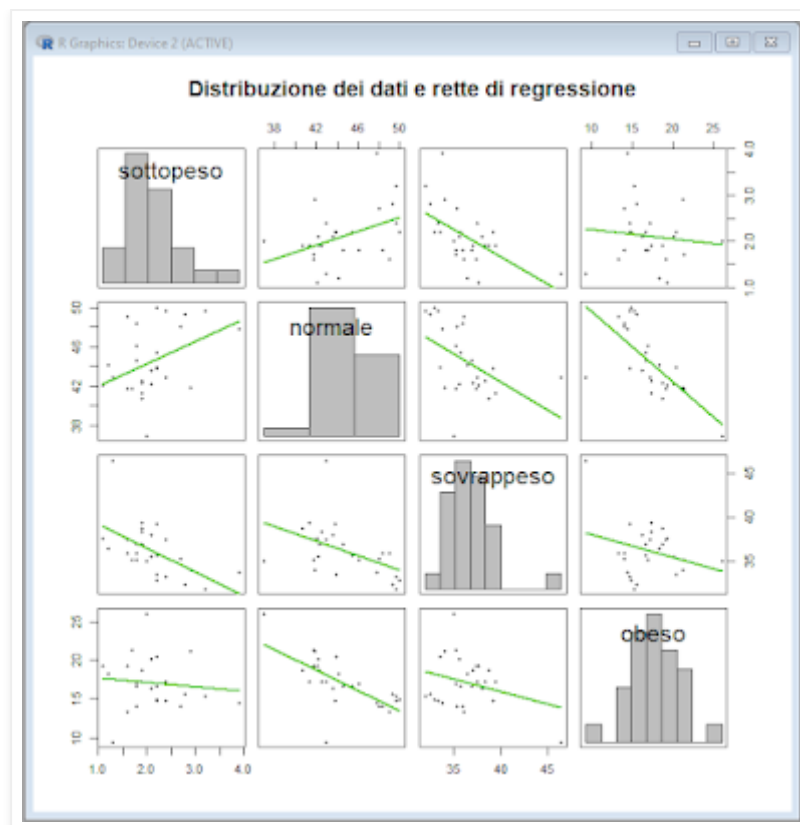
Croazia;1.9;40.7;38.7;18.7

Danimarca;2.2;50.0;32.9;14.9
Estonia;2.2;43.9;33.5;20.4
Finlandia;1.2;44.1;36.4;18.3
Francia;3.2;49.6;31.9;15.3
Germania;1.8;46.1;35.2;16.9
Grecia;1.9;41.3;39.4;17.3
Irlanda;1.9;42.3;37.0;18.7
Lettonia;1.7;41.8;35.2;21.3
Lituania;1.9;42.5;38.3;17.3
Lussemburgo;2.8;49.3;32.4;15.6
Malta;2.0;37.0;35.0;26.0
Olanda;1.6;49.0;36.0;13.3
Polonia;2.4;42.9;37.5;17.2
Portogallo;1.8;44.6;36.9;16.6
Regno Unito;2.1;42.2;35.6;20.1
Repubblica Ceca;1.1;42.1;37.6;19.3
Romania;1.3;42.9;46.4;9.4
Slovacchia;2.1;43.6;38.0;16.3
Slovenia;1.6;41.8;37.4;19.2
Spagna;2.2;45.4;35.7;16.7
Svezia;1.8;48.3;35.9;14.0
Ungheria;2.9;41.9;34.0;21.2

Ora copiate e incollate nella Console di R questo script e premete ↵ Invio.

```
# ANALISI PRELIMINARE DEI DATI
#
library(car) # carica il pacchetto per la grafica
bmi <- read.table("c:/Rdati/bmi.csv", header=TRUE, sep=";", row.names="Nazione") #
importa i dati
windows() # apre e inizializza una nuova finestra grafica
#
scatterplotMatrix(~sottopeso+normale+sovrappeso+obeso, col="black", pch=20, regLine
= list(method=lm, lty=1, lwd=2, col="chartreuse3"), smooth=FALSE,
diagonal=list(method="histogram", breaks="FD"), main="Distribuzione dei dati e rette di
regressione", data=bmi) # mostra il grafico
#
```

Dopo avere caricato il pacchetto pacchetto (**car**) per l'analisi preliminare dei dati, questi sono importati nell'oggetto **bmi**, quindi con **windows()** viene aperta e inizializzata una nuova finestra nella quale comparirà il grafico predisposto con la funzione **scatterplotMatrix()** nella quarta e ultima riga di codice [4].



L'analisi preliminare ci dice che, tranne forse per la proporzionalità inversa tra obesi e soggetti con peso normale, la regressione lineare mal si adatta a descrivere i dati. Qui ci focalizziamo sulla relazione che intercorre tra soggetti obesi (`obeso`) e soggetti in sovrappeso (`sovrappeso`) per la quale è sicuramente da sconsigliare l'impiego di una regressione lineare.

Ora copiate e incollate nella Console di R questo script e premete ↵ Invio.

```
# REGRESSIONE MONOTÒNA (ANTITÒNA) con il pacchetto fdrtool
#
library(fdrtool) # carica il pacchetto per la regressione
bmi <- read.table("c:/Rdati/bmi.csv", header=TRUE, sep=";", row.names="Nazione") #
importa i dati
windows() # apre e inizializza una nuova finestra grafica
#
fdr <- monoreg(bmi$obeso, bmi$sovrappeso, type="antitonic") # calcola la regressione
antitona
#
plot(bmi$obeso, bmi$sovrappeso, main="Regressione monotona (antitona)",
xlab="Soggetti obesi in %", ylab="Soggetti sovrappeso in %") # riporta il grafico con la
distribuzione dei dati
lines(fdr$x, fdr$yf, col="red") # sovrappone la regressione
#
```

Dopo avere caricato il pacchetto e i dati, nella funzione `monoreg()` l'argomento `type` consente di selezionare le due soluzioni possibili per una regressione monotona:

→ con `"antitonic"` si calcola la **regressione antitona** (decrescente o sempre non crescente) come facciamo in questo caso;

→ con `"isotonic"` si calcola la **regressione isotona** (crescente o sempre non decrescente), che è trattata a parte in un altro post [1].

I risultati della regressione calcolata con la funzione `monoreg()` sono salvati nell'oggetto `fdr` mentre compare un messaggio che avverte che alcuni valori in ascisse sono duplicati (se osservate, nella variabile `obeso` compare due volte il valore 14.0 e due volte compaiono anche i

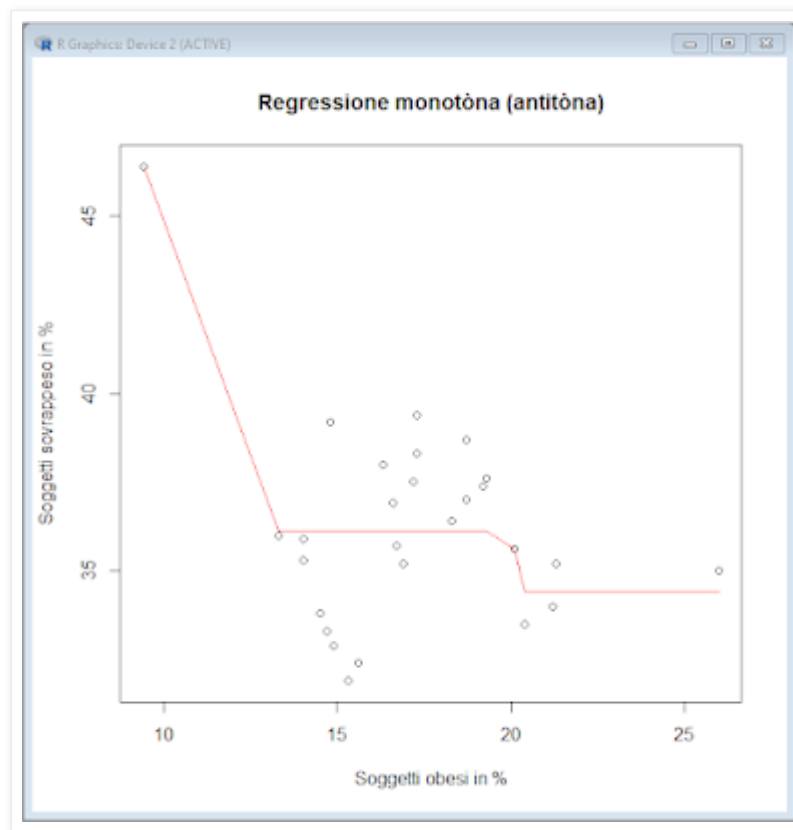
valori 17.3 e 18.7): ma non si tratta di un problema in quanto per questi valori la funzione provvede automaticamente a unire le y corrispondenti come riportato nel manuale del pacchetto [5].

Quindi con la funzione **plot()** si riporta il grafico xy dei dati aggiungendo titolo ed etichette degli assi.

Infine con **lines()** si sovrappone la regressione le cui ascisse (**fdr\$x**) e ordinate (**fdr\$yf**) sono state in precedenza salvate nell'oggetto **fdr** generato con la funzione **monoreg()**. Se nella Console di R digitate

str(fdr)

potete visualizzare tutte le variabili salvate da **monoreg()** nell'oggetto **fdr**.



Ora copiate e incollate nella Console di R questo breve addendum allo script per effettuare l'interpolazione di alcuni valori sulla regressione calcolata e premete ↵ Invio.

```
# interpolazione lineare sulla regressione antitona calcolata in precedenza
reg <- approx(fdr$x, fdr$yf, xout=c(10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24), ties="ordered") #
interpolazione i valori specificati
round(cbind(reg$x, reg$y), digits=1) # mostra i risultati dell'interpolazione
#
```

Le percentuali (%) di soggetti sovrappeso corrispondenti al 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 % di obesi calcolate mediante interpolazione lineare sui dati della regressione antitona (prima riga di codice) sono mostrate (seconda riga).

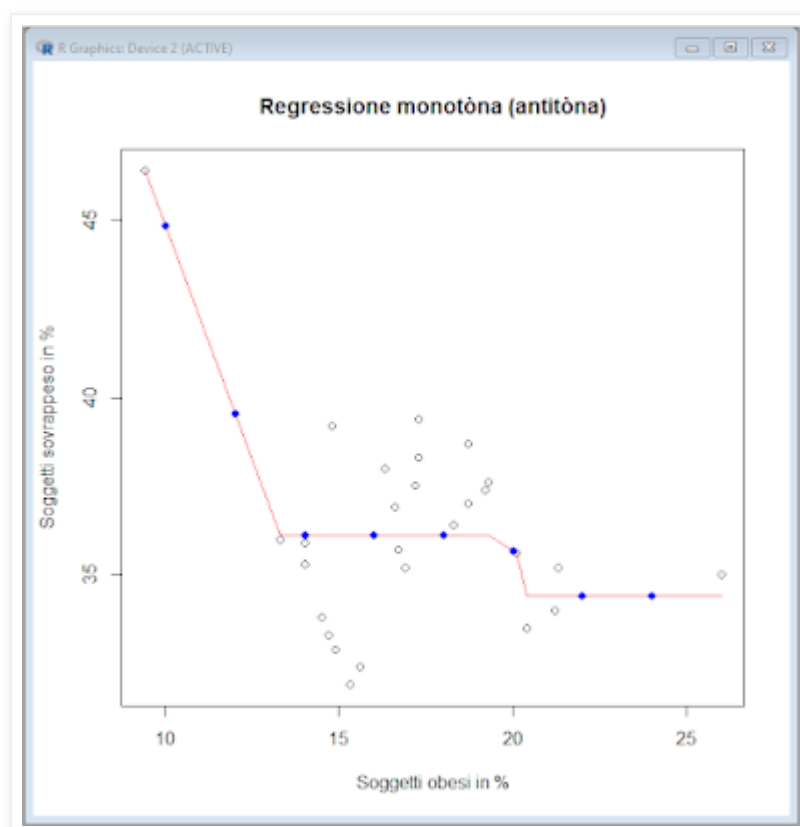
```
> round(cbind(reg$x, reg$y), digits=1) # mostra i dati e i valori interpolati
      [,1] [,2]
[1,]    10 44.8
[2,]    12 39.6
[3,]    14 36.1
```

```
[4,] 16 36.1
[5,] 18 36.1
[6,] 20 35.7
[7,] 22 34.4
[8,] 24 34.4
```

Se copiate e incollate nella Console di R questa riga di codice e premete ↵ Invio

```
# riporta sul grafico i punti interpolati
#
points(reg$x, reg$y, pch=16, col="blue")
#
```

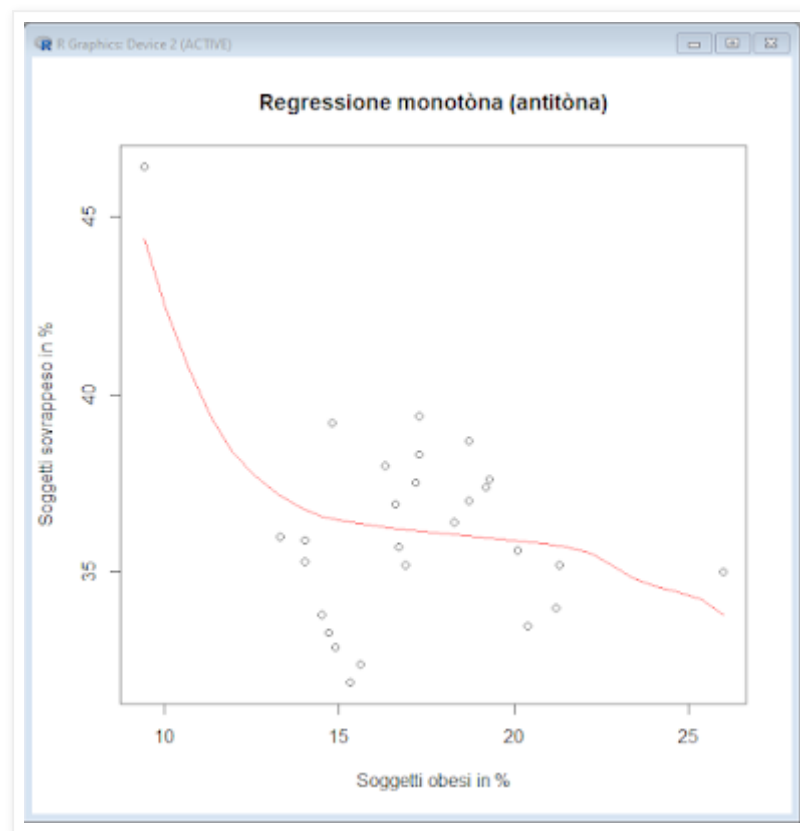
potete riportare sul grafico i risultati dell'interpolazione e confermare la correttezza del calcolo.



Vediamo ora in alternativa la regressione calcolata con il metodo previsto nel pacchetto **monreg**, copiate e incollate nella Console di R questo script e premete ↵ Invio.

```
# REGRESSIONE MONOTONA (ANTITONA) con il pacchetto monreg
#
library(monreg) # carica il pacchetto per la regressione
bmi <- read.table("c:/Rdati/bmi.csv", header=TRUE, sep=";", row.names="Nazione") #
importa i dati
windows() # apre e inizializza una nuova finestra grafica
#
mon <- monreg(bmi$obeso, bmi$sovrappeso, hd=.5, hr=.5, monotonie="antiton") #
calcola la regressione antitona
#
plot(bmi$obeso, bmi$sovrappeso, main="Regressione monotona (antitona)",
  xlab="Soggetti obesi in %", ylab="Soggetti sovrappeso in %") # riporta il grafico con la
distribuzione dei dati
lines(mon$t, mon$estimation, col="red") # sovrappone la regressione
#
```

Lo script è quasi identico al precedente, salvo il fatto che la regressione viene calcolata con la funzione **monreg()** e con l'argomento **monotonie="antiton"** salvando i risultati nell'oggetto **mon** dal quale la funzione **lines()** ricava ascisse (**mon\$t**) e ordinate (**mon\$estimation**) per tracciare la regressione, che ha un andamento meno spigoloso della precedente.



Questo breve addendum allo script consente di effettuare sulla regressione l'interpolazione lineare di alcuni valori a titolo di esempio, per farlo copiatelo e incollatelo nella Console di R e premete ↵ Invio.

```
# interpolazione lineare sulla regressione antitona calcolata in precedenza
reg <- approx(mon$t, mon$estimation, xout=c(10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24),
ties="ordered") # interpola i valori specificati
round(cbind(reg$x, reg$y), digits=1) # mostra i risultati dell'interpolazione
#
```

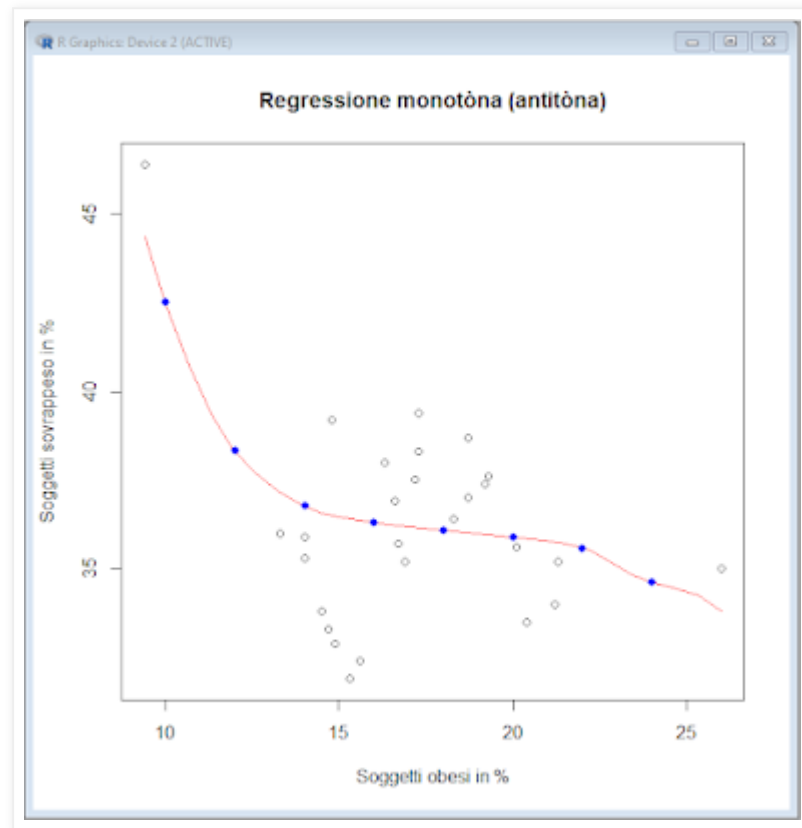
Le percentuali (%) di soggetti sovrappeso corrispondenti al 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 % di obesi calcolate mediante interpolazione lineare sui dati della regressione antitona sono ora queste.

```
> round(cbind(reg$x, reg$y), digits=1) # mostra i dati e i valori interpolati
      [,1] [,2]
[1,]   10 42.5
[2,]   12 38.3
[3,]   14 36.8
[4,]   16 36.3
[5,]   18 36.1
[6,]   20 35.9
[7,]   22 35.6
[8,]   24 34.6
```

Se si desidera riutilizzare lo script, oltre a tutto il resto anche i valori da interpolare riportati nell'argomento **xout=c()** devono essere ovviamente adattati al bisogno. Anche in questo caso con una semplice riga di codice, identica a quella già vista a conclusione dello script precedente

```
# riporta sul grafico i punti interpolati
#
points(reg$x, reg$y, pch=16, col="blue")
#
```

potete verificare la correttezza del calcolo riportando sul grafico i risultati dell'interpolazione.



[1] Vedere il post [Regressione con una funzione monotona \(isotona\)](#).

[2] Nella letteratura statistica anglosassone trovate "*antitonic*". Qui "*monotona*" viene riportato con il significato matematico originario di "*funzione che non ha massimi e non ha minimi*" mentre "*isotona*" e "*antitona*" sono gli attributi aggiuntivi di una funzione monotona quando è rispettivamente una "*funzione crescente o sempre non decrescente*" e quando è una "*funzione decrescente o sempre non crescente*".

[3] Vedere il post [Indice di massa corporea \(BMI\)](#).

[4] Per i dettagli della funzione potete digitare **help(scatterplotMatrix)** nella Console di R ma trovate anche una breve spiegazione nel post [Grafici di dispersione \(grafici xy\)](#).

[5] A pagina 14 del *Reference manual* del pacchetto **fdrtool** è riportato: "*If several identical x values are given as input, the corresponding y values and the weights w are automatically merged, and a warning is issued*".

<https://cran.r-project.org/web/packages/fdrtool/fdrtool.pdf>